Avenida Unisinos, 950 – São Leopoldo – Rio Grande do Sul – 93022-750
Fone: (51) 3591-1122 – www.unisinos.br
Professor: Cristiano Bonato Both
emails: cbboth@unisinos.br

Redes de Computadores: Internetworking, Roteamento e Transmissão

Objetivo da atividade

Implementar e validar a codificação Hamming (31, 26), aplicando os conceitos de detecção e correção de erros estudados na camada de enlace. O programa deverá receber uma entrada binária, gerar a palavra codificada e demonstrar seu funcionamento por meio de casos de teste.

1. Desenvolva o codificador Hamming (31, 26)

Escreva um programa, na linguagem de sua preferência, que implemente a codificação Hamming (31, 26). Considere 26 bits de dados e 5 bits de paridade, totalizando 31 bits por palavra.

O programa deve:

- receber e validar uma entrada binária com 26 bits;
- posicionar os bits de paridade nas posições 1, 2, 4, 8 e 16;
- distribuir os 26 bits de dados nas demais posições;
- calcular os bits de paridade e gerar a palavra Hamming de 31 bits;
- exibir claramente a entrada original e a palavra codificada.

2. Valide a implementação

Execute o programa com pelo menos três entradas binárias distintas. Para cada teste, apresente a entrada de 26 bits e a palavra Hamming (31, 26) gerada. Escolha um dos testes e mostre, de forma objetiva, como foram obtidos os cinco bits de paridade. Relacione cada bit de paridade às posições que ele verifica.

3. Teste a detecção e correção de erro

Para uma das palavras codificadas, altere manualmente um único bit. Implemente ou utilize no mesmo programa a verificação da palavra recebida para:

- calcular a síndrome de Hamming;
- identificar a posição do bit alterado;
- corrigir o erro e recuperar a palavra codificada original.

Apresente a palavra correta, a palavra com erro, a síndrome calculada e o resultado após a correção.

4. Analise os resultados

Com base na sua implementação e nos testes realizados, responda de forma breve:

- Por que o Hamming (31, 26) utiliza cinco bits de paridade?
- Qual é a relação entre as posições 1, 2, 4, 8 e 16 e o cálculo da síndrome?
- Como a síndrome permite localizar um erro em um único bit?
- Qual é o *overhead* introduzido pela codificação Hamming (31, 26)?

5. Entrega

Item	Requisito
Formato	Um único arquivo PDF enviado pelo Moodle.
Código	Código-fonte completo da implementação Hamming (31, 26).
Evidências	Resultados dos três testes e do teste com erro de um único bit.
Análise	Respostas breves, justificadas pelos resultados obtidos.
IA	Registro do uso de IA e evidência de validação das sugestões com a implementação realizada.

6. Uso de Inteligência Artificial

O uso de ferramentas de IA é permitido como apoio ao desenvolvimento. No final do relatório, informe brevemente:

- qual ferramenta de IA foi utilizada, se houver;
- em quais etapas ela ajudou;
- como as sugestões foram validadas com os testes do programa;
- um exemplo de sugestão da IA que precisou ser confirmada, corrigida ou adaptada.